软考-历年真题-选择专题汇总

第一部分　项目管理科学基础

一、净现值

【2016 年 5 月真题】某项目的利润预期（单元：元）如下表所示，贴现率为 10%，则第三年结束时利润总额的净现值约为（　）元。

	第一年	第二年	第三年
利润预期	11000	12100	13300

A. 30000
B. 33000
C. 36000
D. 40444

【答案】A

【解析】净现值＝净现金流量×折现系数，折现系数＝1/（1＋折现率）n，n 代表年数。

净现值＝11000/（1＋10％）＋12100/（1＋10％）^{2}＋13300/（1＋10％）^{3}≈30000（元）。

【2018 年 5 月真题】小李作为项目经理需要从以下四个项目方案中选择项目，已知项目周期均为 2 年且期初投资额都是 30，000 元，折现率均为 10%。项目情况如下：

方案 A：第一年现金流为 14，000 元，第二年现金流 19，000 元
方案 B：第年现金流为 23，000 元，第二年现金流 20，000 元
方案 C：第一年现金流为 18，000 元，第二年现金流 24，000 元
方案 D：第一年现金流为 21，000 元，第二年现金流 22，000 元

则小李应该优先选择（　）。

A. 方案 A
B. 方案 B
C. 方案 C
D. 方案 D

【答案】B

【解析】方净现值公式：$NPV=\sum_{t=1}^{n} A/(1+r)^t$ 式中，t 表示现金流的持续时间，A 表示每年的现金流量，r 是折现率。

把数据代入公式中得出

方案 A：－30000＋12727＋15702＝－1571
方案 B：－30000＋20909＋16528＝7437
方案 C：－30000＋16363＋19834＝6197
方案 D：－30000＋19090＋18181＝7271

在投资额相同，时间也相同的前提下，净现值越大越好，算出 B 方案净现值最大。

【2021 年 5 月真题】某公司投资一项目，各年成本和收入如下表所示，折现率为 10%。该项目投资回收期为（　）。

成本	初期投资	第 1 年	第 2 年	第 3 年	第 4 年
成本（万元）	1500	500	500	500	500
收入（万元）	0	1000	1200	1400	1600

A. 2.3
B. 2.7
C. 4.2
D. 5.1
【答案】B
【解析】动态投资回收期＝（累计净现值出现正值的年数－1）＋上一年累计净现值的绝对值/出现正值年份的净现值。
题干中有折现率，根据折现率求出净现值，然后发现到第三年时净现值已实现收支平衡，净现值相加，得出第 3 年为正值。
动态回收期:累计折现收益超过累计折现成本,用净现金流量的净现值:－1500＋455＋579＋676＝210，说明在第 3 年的时候可以收回成本。但需要精确计算，用（676－210）/676＝0.69，所以动态回收期应该是 2.7 年。

成本	初期投资	第 1 年	第 2 年	第 3 年	第 4 年
成本（万元）	1500	500	500	500	500
收入（万元）	0	1000	1200	1400	1600
净现金流量	－1500	500	700	900	1100
净现值	－1500	455	579	676	751

二、投资回收期
【2018 年 5 月真题】某拟建项目财务净现金流量如下表所示，该项目的静态投资回收期是（　）。

时间	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
现金流量（万元）	－1200	－1000	200	300	500	500	500	500	500	700

A. 5.4
B. 5.6
C. 7.4
D. 7.6
【答案】C
【解析】静态投资回收期，不考虑时间价值，计算到数值为正值即可。
－1200＋（－1000）＋200＋300＋500＋500＋500＋200＝0，第 8 年现金流量为正值，也就是说，第 8 年现金流为 200 的时候完成回收期。
将数据代入公式可以得出：
静态投资回收期＝（累积净现金流量开始出现正值年份数－1）＋（出现正值年份的上年累积净现金流量的绝对值/当年净现金流量）＝（8－1）＋（200/500）＝7.4。
【2019 年 5 月真题】项目经理制定了项目资产负债表（单位：元），如下表所示。该项目的静态投资回收期为（1）年，动态投资回收期为（2）年（保留一位小数位）。

项目年度	0	1	2	3	4	5
支出	35000	1000	1500	2000	1000	2000
收入		20000	10000	12000	15000	20000
折现因子		0.91	0.83	0.75	0.68	0.62

（1）A. 2
B. 2.4
C. 2.8
D. 3

（3）A. 3
B. 3.4
C. 3.5
D. 3.6
【答案】（1）C（2）B
【解析】因为表格最上方，已经明确表明了，支出 35000 元的年份是第 0 年，所以，第 0 年是不计算的。
静态投资回收期＝（累计净现金流量开始出现正值的年份数－1）＋上一年累计净现金流量的绝对值/出现正值年份的净现金流量
即收入与第 0 年支出持平的期限就是静态回收期。第 3 年只需要 7500 就可以达到回收期，2＋7500/10000＝2.75 年，所以静态回收期为 2.8 年。
动态投资回收期＝（累计净现值开始出现正值的年份数－1）＋上一年累计净现值的绝对值/出现正值年份的净现值
净现值需根据折现因子求，因为动态回收期是需要考虑时间价值的，所以：

项目年度	0	1	2	3	4	5
支出	35000	1000	1500	2000	1000	2000
收入		20000	10000	12000	15000	20000
净现金流量	－35000	19000	8500	10000	14000	18000
折现因子		0.91	0.83	0.75	0.68	0.62
每年的现值	根据 F＝P*（1＋i）^n 来计算，已知 F，i，n，求 P，代入公式					

第一年现值：19000*0.91＝17290 元
第二年现值：8500*0.83＝7055 元
第三年现值：10000*0.75＝7500 元
第四年现值：14000*0.68＝9520 元
第五年现值：18000*0.62＝11160 元
得出以上现值，后面求动态回收期方法和静态回收期相同，第 4 年只需要 3155 就可以达到回收期，3＋3155/9520＝3.4 年，所以动态回收期为 3.4 年。
【2021 年 5 月真题】某公司投资一项目，各年成本和收入如下表所示，折现率为 10%。该项目投资回收期为（　）。

成本	初期投资	第 1 年	第 2 年	第 3 年	第 4 年
成本（万元）	1500	500	500	500	500
收入（万元）	0	1000	1200	1400	1600

A. 2.3
B. 2.7
C. 4.2
D. 5.1
【答案】B
【解析】动态投资回收期＝（累计净现值出现正值的年数－1）＋上一年累计净现值的绝对值/出现正值年份的净现值。
题干中有折现率，根据折现率求出净现值，然后发现到第三年时净现值已实现收支平衡，净现值相加，得出第 3 年为正值，

动态回收期：累计折现收益超过累计折现成本，用净现金流量的净现值：－1500＋455＋579＋676＝210，说明在第3年的时候可以收回成本。但需要精确计算，用（676－210）/676＝0.69，所以动态回收期应该是2.7年。

成本	初期投资	第1年	第2年	第3年	第4年
成本（万元）	1500	500	500	500	500
收入（万元）	0	1000	1200	1400	1600
净现金流量	－1500	500	700	900	1100
净现值	－1500	455	579	676	751

【2021年11月真题】某项目2016年投资额12万元，2018年开始取得项目的净收益（产品－原料辅料及公用工程）6万元/年，2018－2021年每年还会产生其他成本（包括人员工资、管理成本、制造成本等）1.1万元/年；增值税0.35万元/年、营业税金及附加0.05万元/年。则该项目的静态投资回收期为（1）年，截止到2021年底该项目的投资收益率是（2）。

（1）A. 2.0

B. 2.67

C. 3.25

D. 3.67

（2）A. 0.25

B. 0.33

C. 0.35

D. 0.6

【答案】（1）D（2）B

【解析】静态投资回收期＝（累计净现金流量开始出现正值的年份数－1）＋上一年累计净现金流量的绝对值/出现正值年份的净现金流量。

项目年度	2016	2017	2018	2019	2020	2021
投入	12	0	0	0	0	0
收入	0	0	6	6	6	6
其他成本、增值税、营业税金及附加	0	0	－1.5	－1.5	－1.5	－1.5
净现金流量	－12	0	4.5	4.5	4.5	4.5
累计净现金流量	－12	－12	－7.5	－3	1.5	6

静态投资回收期：（4－1）＋|－12＋4.5＋4.5|/4.5＝3.67年；

项目投资收益率＝投资收益/投资总额＝[6×4－（12＋1.5×4）]/（12＋1.5×4）＝0.33。

【2022年11月真题】某项目现金流量如表所示，则项目的静态投资回收期为（　）年。

年末	0	1	2	3	4	5	6	7
现金流出	900							
现金流入		200	300	400	400	400	400	400

A. 2

B. 2.5

C. 3

D. 3.5

【答案】C

【解析】本题考查的是投资回收期分析。

静态投资回收期＝（累计净现金流量开始出现正值的年份数－1）＋上一年累计净现金流量的绝对值/

出现正值年份的净现金流量＝2＋（900－200－300）/400＝3。

【2023 年 5 月真题】某项目现金流量如表所示，则项目的动态投资回收期为（　）（折现率按 0.1 计算）。

年序	0	1	2	3	4	5
现金流出	200					
现金流入		60	60	60	60	60

A. 4.26

B. 4.37

C. 4.43

D. 5.03

【答案】A

【解析】动态投资回收期＝（累计净现值大于 0 的年份－1）＋（上年累积净现值的绝对值）/当年净现值，将数值代入可得 4.26。

【2024 年 5 月真题】某公司进行项目投资，项目初始固定资产投资 20000 万元。随后 5 年的投入分别是 1000 万元、1500 万元、2000 万元、1000 万元和 2000 万元。各年度收益分别是 10000 万元、12000 万元、16000 万元、20000 万元、21000 万元，则该项目的静态投资回收期为（　）。

A. 2.299

B. 2.083

C. 2.179

D. 2.036

【答案】D

【解析】（3－1）＋|（－20000＋9000＋10500）|/14000≈2.036。

三、投资收益率

【2020 年 11 月真题】甲乙丙丁 4 个已完工项目的历史数据如表所示，其中负值代表项目的投资额，正值代表项目的收益，从投资收益率来看，（　）项目最优。

项目	2016 年	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年
甲	－10	2	23	7	
乙		－100	80	110	
丙		－20	15	18	30
丁	－150	150	150		

A. 甲

B. 乙

C. 丙

D. 丁

【答案】A

【解析】投资收益率＝投资收益/投资成本

甲的投资收益率为：（2＋23＋7－10）/10＝2.2

乙的投资收益率为：（80＋110－100）/100＝0.9

丙的投资收益率为：（15＋18＋30－20）/20＝2.15

丁的投资收益率为：（150＋150－150）/150＝1

将各项目的投资收益率进行比较，得出甲项目的最高，所以甲项目最优。

【2023 年 11 月真题】甲公司对某投资项目进行评估，投入 100 万元，10%概率获得利润 150 万元，55%的概率获得利润 200 万元，20%的概率获得利润 280 万元，10%的概率不赔不赚，5%的概率亏 300 万元。

则项目的投资回报率为（　）。
A. 266
B. 2.66
C. 166
D. 1.66
【答案】D
【解析】项目预期收益：150*10%＋200*55%＋280*20%＋0*10%＋（－300）*5%＝166（万元）。
投资回报率 ROI＝166/100＝1.66。
四、EMV
【2017 年 11 月真题】某项目有 40%的概率获利 10 万元，30%的概率会亏损 8 万元，30%的概率既不获利也不亏损，该项目的预期货币价值分析（EMV）是（　）。
A. 0 元
B. 1.6 万元
C. 2 万元
D. 6.4 万元
【答案】B
【解析】本题考查的是定量风险分析中的预期货币价值分析。
每个可能结果的数值与其发生概率相乘之后加总，即得出预期货币价值。
EMV＝10*40%＋（－8）*30%＋0*30%＝4＋（－2.4）＝1.6 万元。
【2020 年 11 月真题】某公司主营产品有甲、乙、丙、丁四种。按照历时数据预测，下半年的市场需求总量可以有 10 万件、15 万件和 20 万件三种情况，对应的概率分别为 50%，30%，20%，不同情况下各产品带来的市场收益（单位：万元）如表所示，为了追求利润最大化，该公司应该生产（　）。

产品	需求量为 10 万件	需求量为 15 万件	需求量为 20 万件
甲	－25	35	70
乙	－20	30	65
丙	－10	25	55
丁	10	15	40

A. 甲
B. 乙
C. 丙
D. 丁
【答案】D
【解析】判断利润最大的产品，需用各产品需求量乘以概率进行加总，以下为各产品的计算：
A：－25*50%＋35*30%＋70*20%＝－12.5＋10.5＋14＝12
B：－20*50%＋30*30%＋65*20%＝－10＋9＋13＝12
C：－10*50%＋25*30%＋55*20%＝－5＋7.5＋11＝13.5
D：10*50%＋15*30%＋40*20%＝5＋4.5＋8＝17.5
经过比较，得出丁产品利润最大，应该生产丁产品。
【2023 年 5 月真题】一件商品卖出去将盈利 50 元，卖不出去将亏损 60 元，卖出去的概率是 80%，卖不出去概率是 20%，该商品的预期货币价值（EMV）是（　）元。
A. 6

B. 8
C. 66
D. 28
【答案】D
【解析】EMV＝50*0.8－60*0.2＝28，该商品的预期货币价值是 28 元。

五、决策论

【2022 年 11 月真题】某公司为经营业务的需要，决定要在现有生产条件不变的情况下，生产一种新产品，现可供生产的产品有甲、乙、丙、丁四种类型。由于缺少相关资料背景，对新产品的市场需求只能估计为大、中、小三种状态，在不同的市场需求条件，新产品的收益值如表所示。如果决策者采用后悔值方法进行决策，该公司应生产（　）。

市场需求 产品	需求量大	需求量中	需求量小
甲	800	320	－250
乙	600	300	－200
丙	300	150	50
丁	400	250	100

A. 甲
B. 乙
C. 丙
D. 丁
【答案】B
【解析】首先需要根据表求出各列的后悔值（用每列最大的值减该列数值）形成新的表格后，根据后悔值原则，大中取小，选择乙。

市场需求 产品	需求量大	需求量中	需求量小	
甲	0	0	350	350
乙	200	20	300	300
丙	500	170	50	500
丁	400	70	0	400

【2023 年 11 月真题】某企业新研发的产品要投入市场，有三种价格方案 ABC，预估每种价格方案的三种销售状态，根据同类产品的销售经验，算出三种价格方案下三种销售状态的收益值如表所示，该企业根据后悔值决策标准，应选择（　）方案。

价值方案	收益值（万元）		
	销路较好	销路一般	销路较差
A 方案	34	25	22
B 方案	30	30	24
C 方案	26	28	26

A. B 方案
B. B 方案或 C 方案
C. C 方案
D. A 方案
【答案】A
【解析】（1）计算每个方案在各种情况下的后悔值：（后悔值＝各个方案在该情况下的最优收益－该

情况下该方案的收益）；
（2）找出各方案的最大后悔值；
（3）选择最大后悔值中的最小方案作为最优方案。

价值方案	收益值（万元）			
	销路较好	销路一般	销路较差	大中取小
A 方案	0	5	4	5
B 方案	4	0	2	4（结果）
C 方案	8	2	0	8

【2024 年 5 月真题】某企业承接了一项工程，该工作分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四项任务，甲、乙、丙、丁四个项目组完成各项任务的时间如表所示，为实现最优配置，第Ⅳ项任务应由（　）来完成。

任务	甲	乙	丙	丁
Ⅰ	4	30	26	8
Ⅱ	20	8	28	30
Ⅲ	18	28	32	26
Ⅳ	14	16	22	18

A. 甲
B. 乙
C. 丙
D. 丁
【答案】C
【解析】先每一行减去该行的最小值，得到如下表格：

任务	甲	乙	丙	丁
Ⅰ	0	26	22	4
Ⅱ	12	0	20	22
Ⅲ	0	10	14	8
Ⅳ	0	2	8	4

乙所在的列有唯一的 0 元素，故乙项目组完成 II 任务。再每一列减去该列最小值，得到如下表格：

任务	甲	乙	丙	丁
Ⅰ	0	26	14	0
Ⅱ	12	0	12	18
Ⅲ	0	10	6	4
Ⅳ	0	2	0	0

丙所在的列有唯一的 0 元素，故丙项目组完成 IV 任务。III 任务所在的行有唯一的 0 元素，故 III 项目由甲项目组完成。剩余丁项目组完成 I 项目即可。

六、线性规划

【2016 年 11 月真题】某工厂计划生产甲、乙两种产品，生产每套产品所需的设备台时、A、B 两种原材料和可获取利润以及可利用资源数量如下表所示。则应按（　）方案来安排计划以使该工厂获利最多。

	甲	乙	可利用资源
设备（台时）	2	3	14
原材料 A（千克）	8	0	16

原材料 B（千克）	0	3	12
利润（万元）	2	3	

A. 生产甲 2 套，乙 3 套
B. 生产甲 1 套，乙 4 套
C. 生产甲 3 套，乙 4 套
D. 生产甲 4 套，乙 2 套
【答案】B
【解析】本题考查的是线性规划。
设 X、Y 分别表示在计划期内产品甲、乙的套数，X≥0，Y≥0，则题目中表可用以下数学模型表示：
目标函数：MAX（Z＝2X＋3Y）
根据约束条件列方程式：
2X＋3Y≤14
8X≤16
3Y≤12
X，Y≥0
求解以上约束条件可知，X≤1，Y≤4，所以当甲生产 1 套，乙生产 4 套的时候利润最高。
本题选择代入法是最快的，分别每个选项的数值代入计算，哪个最大并满足约束条件即可。
【2017 年 5 月真题】某企业生产甲、乙两种产品，其单位利润分别是 300 元、200 元，该公司有两个机械加工中心Ⅰ和Ⅱ，它们每天工作的有效工时分别为 20 小时、18 小时。甲、乙产品都需经过这两个中心加工，生产每单位产品甲在加工中心Ⅰ需要 1 小时，在加工中心Ⅱ需要 3 小时。生产每单位产品乙在加工中心Ⅰ和Ⅱ各需要 2 小时和 1 小时。根据市场调查，产品甲的日需求量不会超过 5 单位，产品乙则无论生产多少都能售完。利润最大的生产方案是（　）。
A. 每天生产产品甲 4.2 单位，乙 8.6 单位
B. 每天生产产品甲 4.6 单位，乙 6.8 单位
C. 每天生产产品甲 3.6 单位，乙 7.5 单位
D. 每天生产产品甲 3.2 单位，乙 8.4 单位
【答案】D
【解析】首先根据题干中的信息，列出方程式，假设生产甲 X 单位，生产乙 Y 单位。
X＋2Y≤20，3X＋Y≤18，求出来的甲和乙需要同时符合 2 个不等式，我们将选项中给出的结果代入不等式中：
A 选项代入甲乙在中心Ⅰ的时间总和为 21.4 超过了 20，不符合；
B 选项代入甲乙在中心Ⅱ的时间总和为 20.6，超过了 18，不符合；
C 选项代入甲乙在中心Ⅱ的时间总和为 18.3，超过了 18，不符合；
D 选项代入甲乙在中心Ⅰ的时间总和为 20，在中心Ⅱ的时间总和为 18，符合要求。
【2017 年 11 月真题】产量（X，台）与单位产品成本（Y，元/台）之间的回归方程为 Y＝362－2X，这说明（　）。
A. 产品产量每增加 1 台，单位产品成本减少 2 元
B. 产品产量每增加 1 台，单位产品成本增加 2 元
C. 产品产量每增加 1 台，单位产品成本减少 365 元
D. 产品产量每增加 1 台，单位产品成本增加 365 元
【答案】A
【解析】本题考查的是线性规划。
产量 X，单位产品成本 Y，回归方程为 Y＝362－2X，X 增加 1，Y 减少 2，X 越大 Y 越小，所以就是产品

产量每增加 1 台，单位产品成本减少 2 元。

【2018 年 11 月真题】某化工企业接到一份 10 吨新材料研发的订单 100 万元，该材料由甲、乙、丙三种原材料构成，其中所含金属 A 不少于 4400 克，金属 B 不少于 4800 克，金属 A 和金属 B 在原材料中的含量及单价如下表所示。经过不断测算和实验，为了获得满足客户要求的这种新材料，该企业最多可获得的利润为（　）万元。

	甲	乙	丙
金属 A（克/吨）	400	600	400
金属 B（克/吨）	800	200	400
单位（万元/吨）	7	6	5

A. 58

B. 64

C. 42

D. 56

【答案】C

【解析】假设甲生产 X 吨，乙生产 Y 吨，丙生产 Z 吨，列出不等式：

400X＋600Y＋400Z≥4400 ①

800X＋200Y＋400Z≥4800 ②

X＋Y＋Z＝10

求 min（7X＋6Y＋5Z）

解不等式首先要把不等式变成等式：

400X＋600Y＋400Z＝4400 ③

800X＋200Y＋400Z＝4800 ④

Z＝10－X－Y ⑤

将⑤代入③、④得：

4000－400Y－400Z＋600Y＋400Z＝4400

8000－800Y－800Z＋200Y＋400Z＝4800

得出：200Y＝400，400X－200Y＝800

解之，Y＝2，X＝3，Z＝5

将求出的 X、Y、Z 代入 min（7X＋6Y＋5Z）＝58 万元。

得出的最大成本为 58 万元，题中需要求的是最大利润，利润＝预算－成本＝100－58＝42 万元。

【2019 年 5 月真题】某炼油厂根据计划每季度供应合同单位汽油和煤油各 16 吨，该厂从甲乙两处场地运回原油提炼。已知两处原油成分如下表所示，且甲乙两地采购成本分别为 200 元每吨和 300 元每吨。对于该炼油厂，需要从乙采购（1）吨方能使此次采购的成本最低，最低的采购成本是（2）元。

原油成分	甲	乙
汽油	20%	40%
煤油	50%	20%
其他	30%	40%

（1）A. 10

B. 20

C. 30

D. 40

（2）A. 12000

B. 13000

C. 14000
D. 15000
【答案】（1）C（2）B
【解析】本题考查的是线性规划。
假设从甲处采购 X 吨，从乙处采购 Y 吨，则：
20%X＋40%Y≥16①
50%X＋20%Y≥16②
求 Min（200X＋300Y）
解不等式首先要把不等式变成等式：
20%X＋40%Y＝16③
50%X＋20%Y＝16④
然后令④*2－③得：
20%X＋40%Y＝16⑤
100%X＋40%Y＝32⑥
0.8X＝16，解之，X＝20，Y＝30。
将 X、Y 代入 Min（200*20＋300*30）＝13000 元。
需要从乙处采购 30 吨方能使此次采购的成本最低，最低的采购成本是 13000 元。
【2019 年 11 月真题】某电池厂生产甲，乙两种型号，产品（单位：万个），这两种产品都需要设备和 A、B2 种原材料。利润与资源限制条件如表所示，为了获得最大的利润，该电池厂每天生产的甲产品的数量应为（1）万个，此时该企业每天的利润为（2）万元。

	甲	乙	资源限制条件
设备（台式）	2	3	20
原材料 A(千克)	3	1	15
原材料 B(千克)	0	2	12
利润（万元）	2	4	

（1）A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
（2）A. 20
B. 22
C. 24
D. 26
【答案】（1）A（2）D
【解析】假设该电池厂每天生产甲产品 X 万个，生产乙产品 Y 万个，每天的利润为 Z 万元。
2X＋3Y≤20①
3X＋Y≤15②
2Y≤12③
解得：Y＝6，代入①中求得 X＝1，代入②中求得 X＝3。
当 X＝1 时满足①②，当 X＝3 时满足②不满足①，超过设备限制条件，所以 X 取 1。
利润 Z＝2X＋4Y＝2*1＋4*6＝26 万元。

【2020 年 11 月真题】某乳制品加工厂用纯牛奶和酸牛奶两种生产原料，加工生产甲、乙两种乳制品。该厂加工每单位乳制品消耗原料数、现有原料数、每单位乳制品的利润如下表所示。则该公司的最大利润为（1）万元。公司获得最大利润时，生产甲的数量是（2）吨。

		甲	乙	现有原料（吨）
原料（吨）	纯牛奶	1	2	86
	酸牛奶	5	3	150
利润（万元）		3	4	

（1）A. 140
B. 144
C. 175
D. 178
（2）A. 5
B. 6
C. 40
D. 50
【答案】（1）D（2）B
【解析】假设生产甲产品 X 吨，乙产品 Y 吨。可得到以下数学式：
X＋2Y≤86①
5X＋3Y≤150②
解之，Y＝40，X＝6。
求 MAX（3X＋4Y）
根据上述不等式可以得出，当 Y＝40，X＝6 时利润最大，最大利润＝3×6＋4×40＝178 万元。
【2021 年 11 月真题】已知某公司生产 AB 两种产品，其中生产 1 件 A 产品需要 1 个单位的甲资源，3 个单位的丙资源；生产 1 件 B 产品需要 2 个单位的乙资源和 2 个单位的丙资源。已知现有甲乙丙三种资源 4 个单位、12 个单位和 18 个单位。通过市场预测，可知 A 产品的单位市场利润为 2 元，B 产品的单位市场利润为 5 元。该公司获得最大的市场利润应生产 A 产品（1）件，此时（2）资源仍有剩余。
（1）A. 0
B. 2
C. 4
D. 6
（2）A. 甲
B. 乙
C. 丙
D. 甲及丙
【答案】（1）B（2）A
【解析】本题考查的是线性规划。

	A 产品	B 产品	总数
甲资源	1		4
乙资源		2	12
丙资源	3	2	18
利润	2	5	

假设产品 A 为 X 件、产品 B 为 Y 件，则：

3X＋2X≤18　①
X≤4　　②
2Y≤12　　③
利润 Z＝2X＋5Y
解不等式首先要把不等式变成等式：
3X＋2Y＝18　　④
X＝4　　⑤
2Y＝12　　⑥
当 X＝2，Y＝6 时，Z 最大，Z＝2×2＋5×6＝34，甲资源用了 2 单元，还剩 2 单元。
【2022 年 5 月真题】某炼油厂每季度需供应合同单位汽油 15 吨，煤油 12 吨，重油 12 吨，该厂从甲、乙两处运回原油提炼，已知两处炼油成分如表所示。从甲处采购原油价格（含运费）为 2000 元/吨，乙处为 2900 元/吨，为了使成本最低，炼油厂每季度应从甲处采购（1）吨，乙处采购（2）吨。

原油成分	甲	乙
汽油	0.15	0.50
煤油	0.20	0.30
重油	0.50	0.15
其他	0.15	0.5

（1）A. 15
B. 20
C. 25
D. 30
（2）A. 20
B. 25
C. 30
D. 35
【答案】（1）A（2）C
【解析】设每季度从 A 处采购 X 万吨原油，从 B 处采购 Y 万吨原油，列出方程式：
0.15X＋0.5Y≥15①
0.2X＋0.3Y≥12②
0.5X＋0.15Y≥12③
最低运费 Min（2000X＋2900Y），②*5－③*2，得出 Y＝30，X＝15，代入①满足条件，故每季度从 A 处采购 15 万吨原油，从 B 出采购 30 万吨原油。
【2022 年 11 月真题】某公司承接了一项业务，需研发 2 个新产品 A，4 个新产品 B，需要市场上两种平台资源甲和乙。甲售价 300 万元/台，可支持研发 1 个新产品 A 和 2 个新产品 B。乙售价 200 万元/台，可支持研发 2 个新产品 A 和一个新产品 B，该公司应购买甲乙各（1）台，可完成业务且花费的成本最低，最低成本为（2）万元。
（1）A. 2，1
B. 1，2
C. 0，2
D. 2，0
（2）A. 800
B. 700
C. 600

D. 400
【答案】（1）D（2）C
【解析】本题考查的是线性规划。
假设甲 X 件、乙 Y 件，则：
X＋2Y＝2
2X＋Y＝4
解方程式 X＝2，Y＝0，最低成本为 600 万元。
【2023 年 5 月真题】一个项目需要 A 和 B 两种资源，每种资源包含材料 1、材料 2。对于项目来说，这两种材料每日需要量如表所示。请问项目每日使用资源 A 的量为（1），使用资源 B 的量为（2），可使得在满足要求的情况下总费用最少。

	资源 A	资源 B	每日最少需要量（个）
材料 1	10	4	20
材料 2	5	5	15
价格（万元）	6	3	

（1）A. 4/3
B. 5/3
C. 2
D. 7/3
（2）A. 4/3
B. 5/3
C. 2
D. 7/3
【答案】（1）A（2）B
【解析】线性规划问题，设 A 的量为 X，B 的量为 Y，10X＋4Y≥20；5X＋5Y≥15，解得 X＝4/3，Y＝5/3。
【2024 年 5 月真题】某工厂生产甲乙两种产品，每生产一件甲产品需要 2 吨钢材，1 立方米木材，4 吨水泥；每生产一件乙产品需要 3 吨钢材，4 立方米木材，1 吨水泥。现有 10 吨钢材，10 立方米木材，20 吨水泥。产品销售后，每件甲产品可获利 1 万元，每件乙产品可获利 2 万元，为获得最高的经济利益，该工厂应生产（1）件甲产品，获得总利润是（2）万元。
（1）A. 2
B. 4
C. 3
D. 1
（2）A. 6
B. 2
C. 8
D. 4
【答案】（1）A（2）A
【解析】设生产甲产品的数量为 x 件，生产乙产品的数量为 y 件。
目标函数是最大化利润：Z＝x＋2y
2x＋3y≤10
x＋4y≤10
4x＋y≤20
解得，x＝2，y＝2。

因此，为了获得最高的经济利益，该工厂应生产 2 件甲产品和 2 件乙产品，获得总利润是 6 万元。

七、动态规划

【2019 年 11 月真题】张先生向商店订的某一厂商品，每件定价 100 元，共订购 60 件。张先生对商店经理说“如果你肯减价，每减价 1 元，我就多订 3 件商品”，经理算了一下，如果减价 4%，由于张先生多订购，仍可获得原来一样多的总利润，请问这件商品的成本是（　）。

A. 76

B. 80

C. 75

D. 85

【答案】A

【解析】减价 4%，按照定价来说，每件商品售价下降了 100×4%＝4 元，因此张先生要订购 4*3＝12 件。

由于 60 件每件减 4 元，就少得利润 4*60＝240 元，这要由多订购的 12 件所获得的利润来弥补，因此多订购的 12 件，每件要获得利润 240÷12＝20 元，这种商品的成本是 100－4－20＝76 元。

【2019 年 11 月真题】为响应环保号召，某电池生产厂家承诺用 3 块儿旧电池可以换 1 块新电池，小李共有 21 块旧电池，请问他一共可以换取（　）新电池。

A. 7

B. 9

C. 10

D. 11

【答案】C

【解析】本题考查的是动态规划。

第一次可以用旧的 21 块换 7 块，第二次用第一次换的 7 块中的 6 块换 2 块新的，然后余下 1 块旧的，第三次用第二次换的 2 块，加上第二次旧换新余下的 1 块，共 3 块旧的换 1 块新的。三次相加起来就是一共可以换 10 块。

【2020 年 11 月真题】有 A、B、C、D 四个临省，同时向甲、乙、丙、丁四个城市运送援助物资，假设规定一个省对口援助一个城市。四省到各城市的运输时间如下表所示。请给出一个合理的方案，使得物资运输总时间最短，则最短物资运输时间为（　）小时。

城市 省	甲	乙	丙	丁
A	17	20	23	26
B	21	25	24	20
C	28	19	18	21
D	21	21	19	19

A. 74

B. 75

C. 76

D. 77

【答案】B

【解析】本题考查的是动态规划。

首先用每一行的数据减去该行的最小值得到下表：

城市 省	甲	乙	丙	丁

A	0	3	6	9
B	1	5	4	0
C	10	1	0	3
D	2	2	0	0

根据上表可以得出 A 到甲、B 到丁、C 到乙、D 到丙运输物资时间最短，最短时间为 17＋20＋19＋19＝75 小时。

【2021 年 5 月真题】某供应商为高铁提供设备，并负责该设备 5 年的售后服务，售后可以采取维护方式，也可以选择更换新设备，假设新设备的制造成本为 9 万元，设备从换新的第 2 年起，每年需要支出一定的维护费用，各年维护费用如下表所示，则以 5 年期计算，最优化的设备使用成本为（　）万元。

	第 1 年	第 2 年	第 3 年	第 4 年	第 5 年
维护费（万元）	0	6	7	8	8

A. 36

B. 37

C. 38

D. 39

【答案】B

【解析】不更换设备的情况如下：

第一年不需要费用，设备使用成本为 9 万

第二年维修费用为 6 万，设备使用成本为 6+9=15 万

第三年维修费用为 7 万，设备使用成本为 6+9+7=22 万

第四年维修费用为 8 万，设备使用成本为 9+6+7+8=30 万

第五年维修费用为 8 万，设备使用成本为 9+6+7+8+8=38 万

更换设备的情况如下：

第二年更换设备 9+9+6+7+8=39 万

第三年更换设备 9+6+9+6+7=37 万

第四年更换设备 9+6+7+9+6=37 万

第五年更换设备 9+6+7+8+9=39 万

经过比较第三年和第四年更换设备成本最低为 37 万。【2021 年 5 月真题】某公司计划将 500 万元研发经费投入 3 个研究方向，各方向投入金额和未来能获得的利润如表所示，为获得最大利润，公司在方向 A 应投入（1）万元，B 应投入（2）万元。

投资额（万元）	方向 A	方向 B	方向 C
0	0	0	0
100	300	500	400
200	600	800	700
300	1000	900	900
400	1300	1200	1100
500	1800	1600	1100

（1）A. 100

B. 200

C. 300

D. 400

（2）A. 100
B. 200
C. 300
D. 400
【答案】（1）C（2）A
【解析】

投资额（万元）	方向A投资收入比	方向B投资收入比	方向C投资收入比
0	0	0	0
100	3	5	4
200	3	4	3.5
300	3.3	4	3
400	3.25	3	2.75
500	3.6	3.2	2.2

代入法可得A投资300万，B投资100万，C投资100万利润为1900万。
【2021年11月真题】分配甲、乙、丙、丁四个人去完成五项任务。每人完成各项任务时间如表所示。由于任务多于人数，故规定其中有一个人可兼完成两项任务，其余三人每人完成一项。为了花费时间最少，（　）应该完成两项任务。

任务 / 人	任务1	任务2	任务3	任务4	任务5
甲	25	25	31	43	33
乙	38	33	25	20	28
丙	41	27	32	45	32
丁	23	37	35	23	40

A. 甲
B. 乙
C. 丙
D. 丁
【答案】B
【解析】本题考查的是动态规划。
任务指派问题，可用匈牙利算法。
假设增加一个人戊完成各项工作的时间取任务1、任务2、任务3、任务4、任务5最小值。
得效率矩阵为：

	任务1	任务2	任务3	任务4	任务5
甲	25	25	31	43	33
乙	38	33	25	20	28
丙	41	27	32	45	32
丁	23	37	35	23	40
戊	23	25	25	20	28

每一行元素减去该行的最小元素；得到如下矩阵：

0	0	6	18	8
18	13	5	0	8
14	0	5	18	5

0　　14　　12　　0　　17
3　　5　　5　　0　　8
没有 0 的列，减去该列的最小值：
0　　0　　1　　18　　3
18　　13　　0　　0　　3
14　　0　　0　　18　　0
0　　14　　12　　0　　12
3　　5　　0　　0　　3
找独立的【0】元素，

	任务 1	任务 2	任务 3	任务 4	任务 5
甲	0	（0）	1	18	3
乙	18	13	（0）	0	3
丙	14	0	0	18	（0）
丁	（0）	14	7	0	12
戊	3	5	0	（0）	3

指派结果：
甲：任务 2，25
乙：任务 3、任务 4，25、20
丙：任务 5，32
丁：任务 1，23
最少需要的时间为 125。
【2022 年 11 月真题】有 10 名员工要参加 6 门技术考试，下表*代表每个员工应该参加考试的课程。

	A	B	C	D	E	F
员工 1	*	*		*		
员工 2	*		*			
员工 3	*					*
员工 4		*			*	
员工 5	*		*	*		
员工 6			*		*	
员工 7			*		*	*
员工 8		*		*		
员工 9	*					*
员工 10	*					*

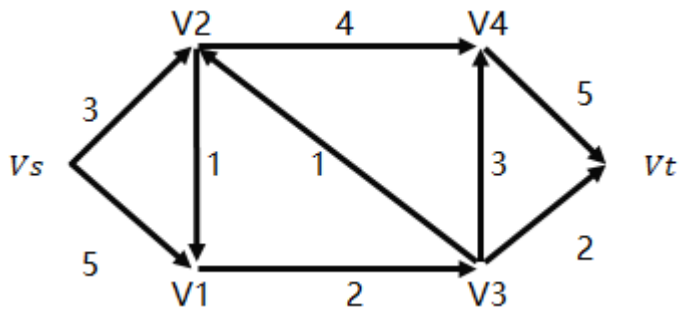
另外，规定考试需要在三天内结束，每天上下午各安排一门。员工则希望每人每天最多考一门，课程 A 必须安排在第一天上午，课程 F 必须安排在最后一门，课程 B 只能安排在下午考。则 C 课程应该安排在（　）。
A. 第一天下午
B. 第二天上午
C. 第二天下午
D. 第三天上午
【答案】B
【解析】本题考查的是动态规划。
首先根据题干要求，列出下表，然后再根据题干中的条件进行安排，6 门考试分 3 天，上午下午各一

科，每人每天最多考一门。课程 A 在第一天上午，课程 F 在第三天下午，课程 B 只能在第一天或第二天的下午，根据每人每天最多考一门的原则，课程 B 只能是第二天下午考试，参加课程 C 的员工有 2567，现在只有第一天下午、第二天上午、第三天上午没有安排，也是根据每人每天最多考一门的原则，课程 C 只能安排在第二天上午。

时间	上午	下午
第一天	A1、2、3、5、9、10	E4、6、7
第二天	C2、5、6、7	B1、4、8
第三天	D1、5、8	F3、7、9、10

八、图论

【2017 年 5 月真题】下图标出了某产品从产地 Vs 到销地 Vt 的运输网，箭线上的数字表示这条输线的最大通过能力（流量）（单位：万吨/小时）。产品经过该运输网从 Vs 到 Vt 的最大运输能力可以达到（　）万吨/小时。



A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

【答案】A

【解析】本题考查的是网络与最大流量。

解题技巧（木桶原理）：找通路→去短板→无连通→可计算。

从 Vs－Vt 可以同时沿多条路径运输，总的最大流量就是各条路径上的最大流量之和，每条路径上的最大流量应是其各段流量的最小值。做题时首先我们要找出一条路径计算流量，本条路径上的各段线路上的流量应该减去已经算过的流量，然后形成剩余流量。当剩余流量为 0 时应将其断开。

Vs 到 Vt 有 2 条路径（注意箭头流向，不可逆）。

第一条：Vs—V 2 —V 4 —Vt，通过的最大流量为 3 ，该路径上各段流量都应减少 3 万吨，从而 Vs—V 2 之间将断开，V 2 —V 4 之间剩余流量是 1 万吨，V 4 —Vt 之间剩余流量是 2 万吨。

第二条：Vs—V 1 —V 3 —Vt，通过的最大流量为 2 ，该路径上各段流量都应减少 2 万吨，从而 V 1 —V 3 、V 3 —Vt 之间将断开，Vs—V 1 之间剩余流量是 3 万吨。

此时已经没有可通的路径了，第一条路径最大流量和第二条流量最大流量之和就是最大运输力：3 ＋ 2 ＝ 5 （万吨/小时）。

【2017 年 11 月真题】某企业生产甲、乙两种产品，这两种产品都需要 A、B 两种原材料。生产每一个甲产品需要 3 万个 A 和 6 万个 B，销售收入为 2 万元；生产每一个乙产品需要 5 万个和 2 万个 B，销售收入为 1 万元，该企业每天可用的 A 数量为 15 万个，可用的 B 数量为 24 万个，为了获得最大的销售收入，该企业每天生产的甲产品的数量应为（1）万个，此时该企业每天的销售收入为（2）万元。

（1）A. 2.75

B. 3.75

C. 4.25

D. 5

（2）A. 5.8

B. 6.25

C. 8.25

D. 10

【答案】（1）B（2）C

【解析】设生产甲产品 X 件，乙产品 Y 件，则有：3X＋5Y≤15，6 X＋2Y≤24，求得 X＝3.75，Y＝0.75。销售收入：2×3.75＋1×0.75＝8.25 万元。

【2019 年 5 月真题】有 8 口海上油井，相互间距离如下表所示（单位：海里）。其中，1 号井离海岸最短长度，为 5 海里，先要从海岸经 1 号井铺设油管将各井连接起来，则铺设输油管道的最短长度（　）海里。

	1	2	3	4	5	6	7	8
1	0	1.3	2.1	0.9	0.7	1.8	2.0	1.5
2		0	0.9	1.8	1.2	2.6	2.3	1.1
3			0	2.6	1.7	2.5	1.9	1.0
4				0	0.7	1.6	1.5	0.9
5					0	0.9	1.1	0.8
6						0	0.6	1.0
7							0	0.5
8								0

A. 9.1

B. 9.2

C. 10.1

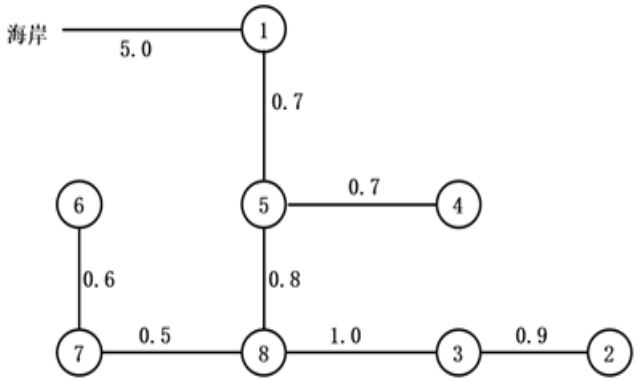
D. 10.2

【答案】D

【解析】本题考查的是图论中的最小生成树。

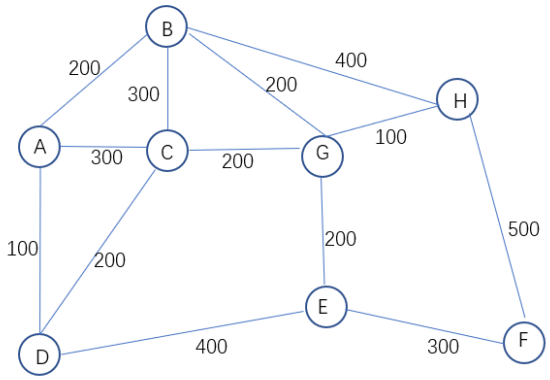
本题需要找到井与井之间最短铺设的方法，找到最短路径之后，保证每个井都能连接通，形成通路即可。

首先我们根据表中的数据找出第一行对应的最小数值为第五列中的 0.7，所以 1 号跟 5 号可以连接，最短长度为 0.7，我们用 1－5：0.7 表示，以此类推第二行 2－3：0.9，第三行：3－8：1.0；第四行：4－5：0.7；第五行 5－8：0.8；第六行：6－7：0.6；第七行：7－8：0.5；第八行：无，把数字连接起来可以画出下图：



最短的长度就是所有数值相加，即：5＋0.7＋0.8＋0.7＋1.0＋0.9＋0.5＋0.6＝10.2。

【2019 年 11 月真题】下图为某地区的通信线路，图中的节点为 8 个城市节点间标识的数字为城市间铺设通讯线路的长度，为保持八个城市的通讯连接，则至少铺设（　）千米的线路。



A. 1000

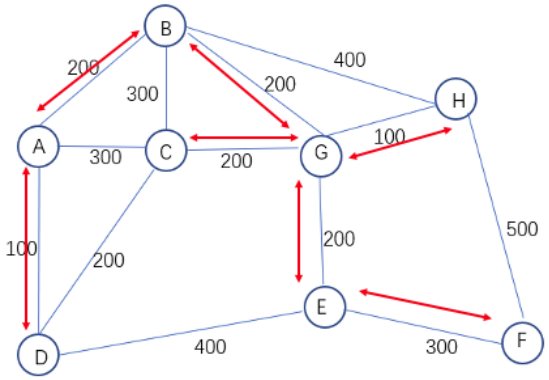
B. 1100

C. 1200

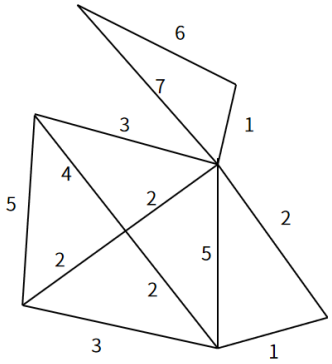
D. 1300

【答案】D

【解析】最小生成树，保证每个点有最短的一条线连接即可。100＋200＋200＋200＋100＋200＋300＝1300。



【2022 年 5 月真题】下图是某地的街区网络图（单位：公里），疫情防控期间，一辆消毒车从疾控中心出发，需要消杀所有的街道并返回疾控中心。消杀车完成消杀工作至少需要运行（　）公里。



A. 43

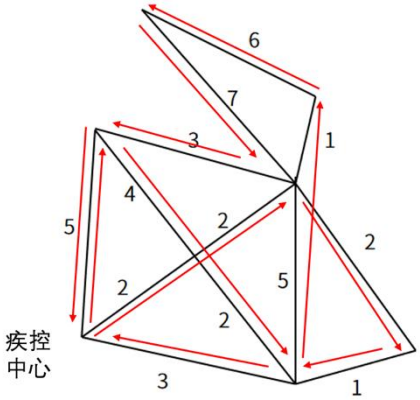
B. 45

C. 46

D. 48

【答案】D

【解析】2＋2＋2＋1＋5＋1＋6＋7＋3＋4＋2＋3＋5＋5＝48。



【2022 年 5 月真题】某公司有东部、中部、西部三个生产基地，生产的产品需要运送到甲、乙、丙、丁四个市场，从生产基地到各个市场的单位运价及产量和需求量如表所示，完成该运输任务所需的最小运费为（　）。

	甲	乙	丙	丁	产量
东部	4	12	4	11	16
中部	2	10	3	9	10
西部	8	5	11	6	22
需求量	8	14	12	14	

A. 242

B. 244

C. 289

D. 302

【答案】B

【解析】匈牙利解法：先看行，均减最小，再看列，是否有 0，没有均减最小，不同列不同行找 0。

	甲	乙	丙	丁	产量
东部	4（0）	12（8）	4（0）	11（7）	16
中部	2（0）	10（8）	3（1）	9（7）	10
西部	8（3）	5（0）	11（6）	6（1）	22
需求量	8	14	12	14	

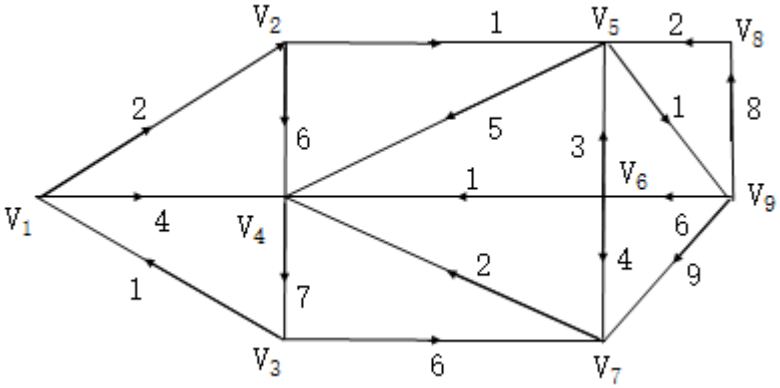
丁竖着看没有 0，所以继续减该列最小值：

	甲	乙	丙	丁	产量
东部	4（0）	12（8）	4（0）	11（6）	16
中部	2（0）	10（8）	3（1）	9（6）	10
西部	8（3）	5（0）	11（6）	6（0）	22
需求量	8	14	12	14	

中部横看只有一个 0，所以中部送甲，送完甲之后剩 2 个，东部可以送甲和丙，但是甲已经被送了所以只能送丙，送完丙剩 4 个，西部可以送乙和丁，先看乙，送完乙西部产量剩余 8 个，而丁需要 14 个，不够，所以东部和中部剩下的也送丁。

最小费用：2×8＋5×14＋4×12＋6×8＋9×2＋11×4＝244。

【2023 年 5 月真题】图中 V_1 是物流集散地，其他点均为不同的二级转运站，弧上的数字代表两点间的距离（单位公里），则 V_1 到二级运转站（1）最远，其最短路径为（2）公里。



（1）A. V_6

B. V_7

C. V_8

D. V_9

（2）A. 17

B. 14

C. 13

D. 11

【答案】（1）B（2）C

【解析】有向图，采用遍历方法，V1－V2－V5－V9－V7，V_1 到二级运转站 V_7 最远，其最短路径为 13 公里。

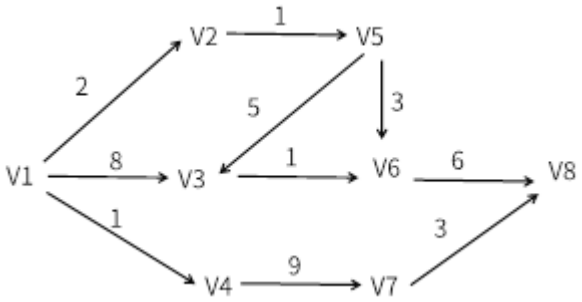
【2024 年 5 月真题】下面是某小区内部道路图，线上的数字为两点之间的距离，现在需要从 V1 向 V8 运送物资，则最短的距离为（　）。

A. 12

B. 13

C. 10

D. 15



【答案】A

【解析】V1－V2－V5－V6－V8＝12。

第二部分　英语

◆　**2024年5月真题**

【单选题-1】Project Communications Management consists of two parts.The first part is developing a strategy to ensure communication is effective for stakeholders.The second part is carrying out the activities necessary to implement the（　）.

A. communication tools

B. communication technology

C. communication cost

D. communication strategy

【答案】D

【解析】本题考查的是沟通的相关内容。

项目沟通管理由两部分组成：一是制定策略，确保沟通对干系人行之有效；二是执行必要活动以落实（　）。

A. 沟通工具

B. 沟通技术

C. 沟通成本

D. 沟通策略

故此题正确答案为选项D。

【单选题-2】（　）is the process of specifying the approach and identifying potential sellers.

A. Plan Procurement Management

B. Close Procurement Management

C. Control Procurement

D. Conduct Procurement

【答案】A

【解析】本题考查的是规划采购管理的概念。

（　）是明确采购方法和识别潜在卖方的过程。

A. 规划采购管理

B. 关闭采购管理

C. 控制采购

D. 实施采购

故此题正确答案为选项A。

【单选题-3】The project manager should use （　）tool for the purpose to report on the work remaining for projects.

A. cumulative flow diagram

B. burndown chart

C. forecast estimation

D. earned value

【答案】B

【解析】本题考查的是控制进度的工具与技术。

项目管理应该使用（　）工具用于追踪迭代未完项中尚待完成的工作。

A. 累计流图

B. 燃尽图

C. 预测估计
D. 挣值分析
故此题正确答案为选项B。

◆ **2023年11月真题**

【单选题-71】Security vulnerability are considered a type of（ ）。
A. technical risk
B. management risk
C. organizational risk
D. commercial risk
【答案】A
【解析】（安全漏洞）被认为是一种技术风险。
A. 安全漏洞
B. 识别风险
C. 组织风险
D. 商业风险

【单选题-72】（ ）is the basis of information.
A. Data
B. wisdom
C. concepts
D. knowledge
【答案】A
【解析】（数据）是信息的基础。
A. 数据
B. 智慧
C. 概念
D. 知识

【单选题-73】A project is a（ ）endeavor undertaken to create a unique product, service, or result.
A. static
B. permanent
C. temporary
D. renting
【答案】C
【解析】项目是为创造（独特的）产品、服务或结果而进行的临时性工作。
A. 静态的
B. 永久的
C. 独特的
D. 租赁的

【单选题-74】（ ）is the correct full name for the“OPM”.
A. Organizational Project Management
B. Operational Performance Management
C. Optimized Portfolio Management
D. Outcome Performance Management

【答案】A
【解析】“OPM”的全称是“Organizational Project Management”。
◆ **2023年5月真题**
【单选题-71】When performing project activity duration estimates, ( ) is not included in the estimation techniques.
A. Three-point Estimating
B. Analogous Estimating
C. Parametric Estimating
D. Checklist Estimating
【答案】D
【解析】在进行项目活动持续时间估算时，估算技术中不包括（清单估算）。
A. 三点估算
B. 类似估算
C. 参数估计
D. 清单估算
【单选题-72】Self-driving technologies are important for the research and development in the field of ( ).
A. Cloud Computing
B. Digital Finance
C. Artificial Intelligence
D. Intelligent Manufacturing
【答案】C
【解析】自动驾驶技术对于（人工智能）领域的研究和开发非常重要。
A. 云计算
B. 数字金融
C. 人工智能
D. 智能制造
【单选题-73】To build a modern logistics system, we should work on the ( ) of its infrastructure, including railways and ports, and promote the integration of resources in the sector.
A. digital transformation
B. new generation of communication technology
C. block-chain technology
D. VR and AR
【答案】A
【解析】为了建立一个现代物流系统，我们应该致力于包括铁路和港口在内的（数字化转型）基础设施的建设，并促进该行业的资源一体化。
A. 数字化转型
B. 新一代通信技术
C. 区块链技术
D. 虚拟现实和AR
【单选题-74】Information security emphasizes the security attributes of information (data) itself. ( ) is not included in the security attributes.

A. Confidentiality
B. Consistency
C. Integrity
D. Availability
【答案】B
【解析】信息安全强调信息（数据）本身的安全属性。（一致性）未包含在安全属性中。
A. 保密性
B. 一致性
C. 完整性
D. 可用性
【单选题-75】（ ）is enforced in 2021.
A. The Civil Code of the people's Republic of China
B. The Tendering and Bidding Law of the People's Republic of China
C. Government Procurement Law of the People's Republic of China
D. The Personal Information Protection Law of the People's Republic of China
【答案】D
【解析】（《中华人民共和国个人信息保护法》）将于 2021 年强制执行。
A.《中华人民共和国民法典》
B.《中华人民共和国招标投标法》
C.《中华人民共和国政府采购法》
D.《中华人民共和国个人信息保护法》